

ReFind

Documento de requisitos del sistema

Proyecto de Ingeniería del Software

Objetivo. ReFind es una aplicación web para la gestión de objetos perdidos y encontrados. Permitirá que los usuarios publiquen objetos perdidos o encontrados, los busquen mediante filtros y reciban posibles coincidencias entre publicaciones. El sistema también permitirá reclamar objetos, comunicarse con otros usuarios y registrar su devolución. La primera versión estará pensada para funcionar en una universidad, dejando como ampliaciones futuras las coincidencias avanzadas, la comparación mediante imágenes, los mapas, la gestión de varias organizaciones y la inteligencia artificial.

Requisitos de ReFind

1. Almacenamiento persistente de datos

- Los datos de usuarios, perfiles, publicaciones, objetos, coincidencias, reclamaciones, mensajes, notificaciones y entregas deberán almacenarse de manera persistente.
- La información deberá mantenerse disponible después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación.

2. Registro de usuario

- El sistema permitirá crear una cuenta de usuario.
- Cada correo electrónico deberá ser único.
- Se solicitará al menos: nombre, correo electrónico y contraseña.
- El correo electrónico deberá tener un formato válido.
- La contraseña deberá cumplir requisitos mínimos de seguridad y almacenarse mediante técnicas seguras de hash, nunca en texto plano.
- El sistema impedirá registrar dos cuentas con el mismo correo electrónico.

3. Inicio y cierre de sesión

- Los usuarios registrados podrán iniciar sesión con sus credenciales.
- El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso.
- El usuario podrá cerrar sesión en cualquier momento.
- Se mostrará un mensaje claro cuando las credenciales sean incorrectas.
- Las sesiones deberán gestionarse mediante mecanismos seguros de autenticación.

4. Recuperación y cambio de contraseña

- El usuario autenticado podrá cambiar su contraseña desde la configuración de su cuenta.
- La nueva contraseña deberá cumplir los requisitos de seguridad definidos para el registro.
- El usuario podrá solicitar el restablecimiento de la contraseña si la ha olvidado.

5. Perfil de usuario

- Cada usuario dispondrá de un perfil básico.
- El perfil podrá mostrar nombre, correo electrónico, organización, publicaciones realizadas y objetos recuperados.
- El usuario podrá modificar los datos editables de su perfil.

6. Publicación de objeto perdido

- Un usuario autenticado podrá publicar un objeto que haya perdido.
- La publicación incluirá como mínimo: nombre o tipo de objeto, lugar, fecha aproximada, categoría y descripción.
- Opcionalmente podrán añadirse marca, color y fotografía.
- El sistema validará los campos obligatorios antes de guardar la publicación.

7. Publicación de objeto encontrado

- Un usuario autenticado podrá registrar un objeto que haya encontrado.
- La publicación incluirá información similar a la utilizada para los objetos perdidos.
- Algunos detalles podrán mantenerse ocultos para comprobar posteriormente que quien reclama el objeto es realmente su propietario.
- El sistema validará los campos obligatorios antes de guardar la publicación.

8. Búsqueda de objetos

- Los usuarios podrán consultar las publicaciones disponibles.
- Se podrán aplicar filtros por categoría, lugar, fecha, marca y tipo de publicación: perdido o encontrado.
- Los resultados mostrarán información resumida suficiente para identificar cada publicación.
- El usuario podrá acceder a la ficha completa de una publicación desde los resultados.

9. Sistema básico de coincidencias

- ReFind comparará publicaciones de objetos perdidos y encontrados para detectar posibles coincidencias.
- Para la comparación se tendrán en cuenta principalmente categoría, fecha, lugar, marca, color y descripción.
- Cuando exista una posible coincidencia, el sistema podrá mostrarla al usuario y generar una notificación.
- Las coincidencias serán sugerencias y deberán poder ser revisadas por el usuario.

10. Reclamación de objetos

- Si un usuario considera que un objeto encontrado le pertenece, podrá solicitar su recuperación.
- La reclamación quedará asociada al usuario y a la publicación correspondiente.
- Antes de confirmar la devolución podrán comprobarse detalles del objeto que no se hayan mostrado públicamente.
- Una reclamación no implicará automáticamente que el objeto sea entregado.

11. Chat entre usuarios

- Los usuarios implicados en una posible coincidencia o reclamación podrán comunicarse mediante un chat interno.

- No será necesario compartir el número de teléfono u otros datos personales para comunicarse.
- Los mensajes deberán almacenarse de forma persistente.
- El chat deberá estar limitado a los usuarios autorizados para la conversación correspondiente.

12. Estado del objeto y de la publicación

- Cada objeto o publicación tendrá un estado que permita conocer su situación.
- Como mínimo se contemplarán los estados perdido, encontrado, reclamado y recuperado.
- El estado deberá actualizarse cuando avance el proceso de reclamación o devolución.
- Los objetos recuperados podrán mantenerse como histórico, pero no deberán aparecer como disponibles para nuevas reclamaciones.

13. Notificaciones

- El sistema generará notificaciones cuando ocurra un evento relevante para el usuario.
- Se contemplarán al menos avisos por posibles coincidencias, reclamaciones, nuevos mensajes y devoluciones.
- El usuario podrá consultar sus notificaciones desde la aplicación.
- Las notificaciones podrán marcarse como leídas.

14. Menú y navegación

- La aplicación dispondrá de un menú de navegación claro con acceso a las principales secciones.
- El menú deberá mostrarse correctamente en la interfaz de usuario.
- Cada opción del menú deberá redirigir correctamente a la pantalla o pestaña correspondiente.
- La lógica de apertura, cierre y animación del menú deberá funcionar correctamente cuando se utilice.
- La navegación deberá ser consistente y permitir al usuario volver a las secciones principales sin perderse dentro de la aplicación.

15. Diseño responsive

- La interfaz deberá adaptarse correctamente a ordenador, tablet y móvil mediante navegador web.
- El menú, formularios, botones, imágenes y textos deberán ajustarse al tamaño del dispositivo.
- La aplicación deberá mantener una navegación usable y un rendimiento adecuado en los distintos tamaños de pantalla.

16. Gestión de errores y validaciones

- La aplicación deberá gestionar los errores previsibles sin provocar cierres inesperados.
- Los formularios deberán indicar qué datos son incorrectos o faltan.
- Los mensajes de error deberán ser claros y comprensibles para el usuario.
- Los errores técnicos internos no deberán mostrar información sensible al usuario final.

17. Seguridad y privacidad

- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.
- Cada usuario solo podrá realizar las acciones para las que tenga permiso.
- Se deberá evitar el acceso no autorizado a publicaciones privadas, chats, reclamaciones y datos personales.
- Solo se mostrarán los datos personales necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

- Los detalles ocultos utilizados para verificar la propiedad de un objeto no deberán mostrarse públicamente.

18. Rendimiento básico

- Las búsquedas y consultas habituales deberán ejecutarse en un tiempo adecuado para el uso normal de la aplicación.
- La aplicación deberá evitar cargas innecesarias de información.
- El sistema deberá seguir siendo utilizable a medida que aumente el número de publicaciones.

19. Base de datos y entidades principales

- La base de datos deberá contemplar al menos las entidades Usuario, Publicación, Objeto perdido, Objeto encontrado, Coincidencia, Reclamación, Mensaje, Notificación, Ubicación y Entrega.
- Las relaciones entre las entidades deberán garantizar la integridad de los datos.
- Cada publicación deberá quedar asociada al usuario que la creó.

20. Roles y permisos

- Se distinguirá al menos entre usuario no autenticado y usuario autenticado.
- Publicar objetos, reclamar, utilizar el chat y modificar datos propios requerirá autenticación.
- Un usuario solo podrá modificar o eliminar sus propias publicaciones, salvo que en futuras versiones exista un administrador con permisos adicionales.

21. Pruebas y estabilidad

- Antes de la presentación deberán realizarse pruebas de las funcionalidades principales.
- Se comprobarán especialmente registro, inicio de sesión, menú y navegación, publicación de objetos, búsqueda, coincidencias, reclamaciones, chat y cambio de estado.
- Se comprobará que la aplicación se visualiza correctamente en diferentes tamaños de pantalla.
- El sistema deberá evitar fallos críticos durante el uso normal y durante la demostración del proyecto.

Ampliaciones futuras

22. Coincidencias más precisas

- El sistema podrá asignar una puntuación a cada posible coincidencia y ordenar primero las publicaciones con mayor parecido.

23. Comparación avanzada de descripciones

- ReFind podrá relacionar publicaciones aunque los usuarios no utilicen exactamente las mismas palabras.

24. Comparación mediante fotografías

- Las imágenes podrán utilizarse como una característica adicional para comparar objetos teniendo en cuenta color, forma y tipo de objeto.

25. Mapas y zonas

- Los usuarios podrán indicar zonas concretas donde perdieron o encontraron el objeto.
- Podrán definirse lugares habituales como biblioteca, cafetería, gimnasio, parking o aulas.

26. Detección de comportamientos sospechosos

- El sistema podrá detectar usuarios que acumulen muchas reclamaciones o intentos fallidos de verificación.

27. Valoraciones

- Después de recuperar un objeto, los usuarios podrán valorar cómo ha sido el proceso.

28. Varias organizaciones y administración

- ReFind podrá utilizarse en universidades, gimnasios, empresas, residencias y centros deportivos.
- Cada organización podrá disponer de su propio entorno y responsables para moderar contenido y gestionar incidencias.
- Las organizaciones podrán limitar el registro a determinados dominios de correo institucional.

29. Puntos oficiales de entrega y confirmación mediante QR

- Las organizaciones podrán definir puntos oficiales de entrega y recogida.
- La devolución de un objeto podrá confirmarse mediante un código QR para dejar constancia de la entrega.

30. Estadísticas

- Los administradores podrán consultar estadísticas sobre objetos perdidos, recuperados, zonas y categorías más habituales.

31. Inteligencia artificial

- El sistema podrá combinar texto, imágenes, ubicación, fecha y características del objeto para mejorar las coincidencias.

32. Creación automática de publicaciones

- El usuario podrá escribir una descripción libre y ReFind podrá extraer automáticamente información como objeto, marca, color, fecha y lugar.

33. Aprendizaje de coincidencias

- Las coincidencias confirmadas podrán utilizarse para mejorar futuras recomendaciones del sistema.

34. Integración y escalabilidad

- ReFind podrá integrarse con aplicaciones de universidades, empresas, gimnasios o residencias.
- La arquitectura deberá poder evolucionar para admitir un mayor número de usuarios, organizaciones, publicaciones, imágenes y mensajes.